

PolyFusion 仿星器位形：完全报告

物理模型 • 几何 • 可视化 • 预设库 • POPCON 与性能

PolyFusion release —— 仿星器位形系列报告（配 docs/39、docs/40）

2026 年 6 月 16 日

摘要

本报告把 PolyFusion 0-D 程序里整个仿星器位形从头讲透：它算什么物理（0-D 功率平衡）、怎么描述几何（近轴展开 + 真机傅里叶边界）、几何如何进功率账（哪个量、什么幂次）、怎么画截面（统一嵌套磁面 + 相位滑块）、内置哪些位形（9 个预设），以及 POPCON 扫描怎么算、怎么被加速。目标是让懂等离子体物理、但没读过这套代码的人，能完整地“听懂”每一步在做什么、为什么这么做、近似在哪里。核心观念贯穿全文：功率公式只含标量 ($a, R_0, V_p, S_w, L_{ax}, \bar{t}$)，无显式“形状”项；但 V_p, S_w 是前端所画 $\rho=1$ 边界的精确积分，所以对概念堆边界形状经 V_p/S_w 真的进功率（改塑形 $\bar{\eta}$ 可让 P_{fus} 摆动 $\sim 5\%$ ），真机则用实测覆写、形状只供显示。前后端是同一条边界，通过 $A_{flux} = \pi a^2$ 与精确积分 V_p/S_w 绑定；纯装饰、不进功率的只有内面嵌套画法与相位帧。

目录

1 引言：这套代码在做什么	2
2 物理内核：0-D 功率平衡	2
2.1 组分与有效电荷	2
2.2 聚变功率：反应性体积积分	3
2.3 辐射损失	3
2.4 储能、加热、增益	3
2.5 约束闭合：ISS04 + Sudo	4
3 几何模型 I：近轴展开（概念堆）	4
3.1 磁轴与 Frenet 标架	5
3.2 σ 方程与旋转变换	5
3.3 一阶截面：旋转椭圆与拉长比	5
3.4 二阶截面：bean/crescent	6
4 几何模型 II：真机的傅里叶边界谐波	6
5 体积与壁面：精确边界积分	6
6 几何怎么进功率账（哪个量、什么幂次）	8

1 引言：这套代码在做什么	2
7 截面可视化：统一嵌套磁面 + 相位滑块	8
8 预设库：9 个内置位形	9
9 POPCON 扫描与性能	9
10 一致性核查与诚实局限	10

1 引言：这套代码在做什么

仿星器 vs 托卡马克。 托卡马克靠等离子体里流过的大电流产生极向磁场，把磁力线扭成嵌套的环面磁面；仿星器不靠等离子体电流，而是用外部三维线圈把磁面直接”拧”出来。代价是位形天生三维、截面随环向角 φ 变化（W7-X 的 bean→triangle，LHD 的旋转椭圆）；好处是没有电流驱动、原则上可稳态、不会有电流驱动不稳定性。

0-D 系统码。 PolyFusion 是零维（0-D）功率平衡程序：它不解 MHD 平衡或输运方程，而是把一台装置压缩成一组标量（体积、壁面积、磁轴长度、旋转变换、温度密度剖面指数……），用代数公式估算聚变功率、辐射、约束时间、增益 Q 、 β 、壁负荷等，用来快速扫参数、画运行空间图（POPCON）。它和同程序里的托卡马克、磁镜、FRC、偶极场共用同一套功率平衡内核，区别只在几何标量怎么取和约束定标用哪条经验律。

本报告范围。 只讲仿星器位形：第 2 节物理内核，第 3–5 节几何（近轴、真机边界、体积分），第 6 节几何进功率，第 7 节截面可视化，第 8 节 9 个预设，第 9 节 POPCON 与性能，第 10 节一致性与局限。代码在 `polyfusion/configs/stellarator.py`、`polyfusion/nearaxis.py`、`polyfusion/presets/stellarator.json`。本报告在关键公式旁贴上对应的真实代码片段（摘自当前 HEAD），便于公式 $\leftrightarrow$ 实现逐行对照；片段保留原英文注释。

2 物理内核：0-D 功率平衡

一切从剖面假设开始。径向坐标 $x = r/a \in [0, 1]$ ，密度与温度取

$$n(x) = n_0(1 - x^2)^{S_n}, \quad T(x) = T_0(1 - x^2)^{S_T}, \quad (1)$$

S_n, S_T 是剖面峰化指数（输入）。所有体积量都是这两条剖面在 V_p 上的积分。

2.1 组分与有效电荷

给定离子混合（主离子份额 f_1 、氦灰 f_{He} 、杂质 f_{imp} 、杂质电荷 Z_{imp} ），由准中性算出中心电子密度 n_{e0} 、有效电荷

$$Z_{\text{eff}} = \frac{\sum_s n_{s0} Z_s^2}{n_{e0}},$$

和平均质量数 M 。这步与托卡马克逐字相同（已 L3 验证）。

2.2 聚变功率：反应性体积积分

Maxwellian 反应率 $\langle\sigma v\rangle(T)$ 由 reactivity 给出 (D-T、D-D、D-He3、p-B11 等, 由 icase 选)。把温度剖面代入、对 x 积分得到剖面平均反应性因子

$$\Phi = f_\sigma \cdot 2 \int_0^1 (1-x^2)^{2S_n} \langle\sigma v\rangle(T(x)) x dx, \quad (2)$$

于是

$$P_{\text{fus}} = \frac{Y}{1 + \delta_{12}} n_{10} n_{20} \Phi V_p \quad (\text{乘 } 10^{-6} \text{ 转 MW}), \quad (3)$$

Y 是单次反应释能、 δ_{12} 处理同种反应物的双计数。中子功率 $P_n = P_{\text{fus}}(1 - f_{\text{ion}})$, f_{ion} 是带电产物 (如 α) 的能量份额。关键: $P_{\text{fus}} \propto V_p$ ——体积是最强的几何杠杆。

代码:stellarator.py ·solve_stellarator

```
x = np.linspace(0.0, 1.0, 101); dx = x[1] - x[0]
Tx = Ti0 * (1 - x**2) ** ST # temperature profile T(x)
sgv = reactivity(Tx, icase) # <sigma v>(T(x))
Phi = fsig * 2 * float(np.sum((1 - x**2)**(2*S_n) * sgv * x * dx)) # profile-avg
Pfus = rx["Y"] / (1 + d12) * n10 * n20 * Phi * Vp * 1e-6 # proportional Vp
Pn = Pfus * (1 - rx["fion"])
```

2.3 辐射损失

- 轫致辐射 $P_{\text{brem}} \propto n_e^2 \sqrt{T_e} V_p$ (含相对论修正、 Z_{eff} 加权), $\propto V_p$ 。
- 回旋辐射 $P_{\text{cycl}} \propto B_0^{2.5} T_{\text{eff}}^{2.5} n_{\text{eff}}^{0.5} (1 - R_w)^{0.5} a^{-0.5} V_p$, R_w 是壁反射率。注意它显含小半径 $a^{-1/2}$ ——回旋辐射对装置尺寸敏感。
- 杂质线辐射 P_{line} (Mavrin 拟合, 可选)。

代码:stellarator.py ·solve_stellarator (辐射)

```
Pbrem = (5.34e-37 * ne0**2 * math.sqrt(Te0)
        * (Zeff * (1 / (1 + 2*S_n + 0.5*ST))
          + 0.7936 / (1 + 2*S_n + 1.5*ST) * (Te0 / MEC2)
          + 1.874 / (1 + 2*S_n + 2.5*ST) * (Te0 / MEC2)**2
          + 3 / math.sqrt(2) / (1 + 2*S_n + 1.5*ST) * (Te0 / MEC2))
        * 1e-6 * Vp)
neff = ne0 / 1e20 / (1 + S_n)
Teff = Te0 * float(np.sum((1 - x**2) ** ST)) * dx
Pcycl = (4.14e-7 * neff**0.5 * Teff**2.5 * B0**2.5 * (1 - R_w)**0.5
        * a**-0.5 * (1 + 2.5 * Teff / 511) * Vp) # note the a^-0.5
```

2.4 储能、加热、增益

储能与输运损失

$$E_{\text{th}} = \frac{3}{2} (n_{i0} T_{i0} + n_{e0} T_{e0}) \frac{V_p}{1 + S_n + S_T}, \quad P_{\text{tr}} = E_{\text{th}} / \tau_E. \quad (4)$$

净外加热由功率守恒定出

$$P_{\text{heat}} = P_{\text{cycl}} + P_{\text{brem}} + P_{\text{line}} + E_{\text{th}}/\tau_E - f_{\text{ion}}P_{\text{fus}}, \quad (5)$$

增益 $Q = P_{\text{fus}}/P_{\text{heat}}$ ($P_{\text{heat}} \leq 0$ 即点火)。环向比压

$$\beta_t = \frac{2\mu_0(n_{i0}T_{i0} + n_{e0}T_{e0})}{B_0^2(1 + S_n + S_T)}.$$

代码 stellarator.py · solve_stellarator (储能/加热/ β /壁负荷)

```
Eth = 1.5 * (ni0*Ti0 + ne0*Te0) * 1e3 * QE / (1 + Sn + ST) * Vp * 1e-6
Pth = Eth / tauE
Pheat = Pcycl + Pbrem + P_line + Pth - rx["fion"] * Pfus
Qfus = Pfus / Pheat if Pheat > 0 else 1000.0 # Pheat<=0 -> ignited
betaT = 2 * MU0 * (ni0*Ti0 + ne0*Te0) * 1e3 * QE / B0**2 / (1 + Sn + ST)
Pwall = (Pfus + Pheat) / Sw # the only Sw user
```

2.5 约束闭合: ISS04 + Sudo

仿星器不用托卡马克的 H98, 而用国际仿星器定标 **ISS04**:

$$\tau_{\text{ISS04}} = 0.134 f_{\text{ren}} a^{2.28} R_0^{0.64} P_L^{-0.61} \left(\frac{\bar{n}}{10^{19}} \right)^{0.54} B_0^{0.84} \bar{t}^{0.41} \quad (6)$$

$P_L = f_{\text{ion}}P_{\text{fus}} + P_{\text{heat}}$ 是损失功率, f_{ren} 是装置归一化因子, $H_{\text{ISS04}} = \tau_E/\tau_{\text{ISS04}}$ 是约束品质 (实验在 1–1.4)。旋转变换 $\bar{t}$ 仅在此处以 0.41 次幂进入——这是几何 (或实测) $\bar{t}$ 对功率账的唯一通道。密度上限用 Sudo:

$$n_{\text{Sudo}} = 0.25 \sqrt{P_L B_0 / (a^2 R_0)} \times 10^{20}.$$

两个自洽回路: $\tau_E = 0$ 时从 ISS04 预测求解 τ_E (令 $H_{\text{ISS04}} = H_{\text{fac}}$); $f_T = 0$ 时从电子通道平衡自洽解 T_e/T_i 。

代码 stellarator.py · solve_stellarator (ISS04 + Sudo)

```
PL = rx["fion"] * Pfus + Pheat # loss power
tau_ISS04 = (0.134 * f_ren * a**2.28 * R0**0.64 * PL**-0.61
             * (nbar / 1e19)**0.54 * B0**0.84 * iota_used**0.41) # iota ~ 0.41
H_ISS04 = tauE / tau_ISS04
n_Sudo = 0.25 * math.sqrt(PL * B0 / (a**2 * R0)) * 1e20
```

小结。功率账只认一组标量: V_p (最强, 进 $P_{\text{fus}}, P_{\text{brem}}, P_{\text{cycl}}, E_{\text{th}}$)、 S_w (只进壁负荷 $P_{\text{wall}} = (P_{\text{fus}} + P_{\text{heat}})/S_w$)、 $a, R_0, \bar{t}$ (进 ISS04/Sudo)。功率公式里没有“形状”这一项——但这不等于形状不进功率: 第 5 节会看到 V_p, S_w 是所画 $\rho=1$ 边界的精确积分, 所以边界形状经 V_p/S_w 进功率 (概念堆; 真机用实测覆写)。下面几节就讲这些标量从哪来、形状如何经它们影响功率。

3 几何模型 I: 近轴展开 (概念堆)

动机。怎么用少数几个数描述一个三维仿星器位形? 现代优化仿星器 (QA/QH/QI) 几乎都用近轴展开 (near-axis / Garren-Boozer, Landreman-Sengupta-Plunk 形式): 把磁面沿磁轴做小

半径 r 的泰勒展开。一阶给**旋转椭圆**，二阶弯成 **bean/crescent**。它只需要：磁轴的傅里叶系数 $\{R_{c,n}\}, \{Z_{s,n}\}$ 、一个塑形标量 $\bar{\eta}$ 、场周期数 n_{fp} ，就能解析地、自洽地给出旋转变换、拉长比、截面形状。PolyFusion 的**概念堆**预设就用这条路。

3.1 磁轴与 Frenet 标架

磁轴是三维傅里叶闭曲线

$$R_0(\varphi) = \sum_n R_{c,n} \cos(nn_{\text{fp}}\varphi), \quad Z_0(\varphi) = \sum_n Z_{s,n} \sin(nn_{\text{fp}}\varphi). \quad (7)$$

默认螺旋轴 $R_c = [R_0, \delta_h]$, $Z_s = [0, -\delta_h]$ (δ_h 为螺旋偏移)；概念堆也可给显式多谐波 rc/zs 。沿轴建 Frenet 标架 (法向 $\hat{n}$ 、副法向 $\hat{b}$ 、切向 $\hat{t}$)，算出**曲率** $\kappa(\varphi)$ 和**挠率** $\tau(\varphi)$ 。代码用解析傅里叶导数 + 谱微分矩阵，所有量在一个场周期 $[0, 2\pi/n_{\text{fp}}]$ 的 n_φ 点网格上。

3.2 σ 方程与旋转变换

一阶磁面的形状由 Garren-Boozer 的**周期 σ 方程**决定，它是关于 $\sigma(\varphi)$ 和轴上旋转变换 ι 的非线性常微分方程，含**挠率贡献**。代码用 Newton 迭代解出 (ι, σ) (对齐 pyQSC 到机器精度 $< 2 \times 10^{-12}$)。直观理解： $\bar{\iota}$ = 磁力线绕环一圈、极向转过的圈数；它由**轴的扭转** (挠率) 和**塑形** 共同决定——所以螺旋偏移 δ_h 越大、 $\bar{\iota}$ 越不同 (旋转椭圆模型对 δ_h 是盲的，这正是本程序弃用它的原因)。

代码 `nearaxis.py::solve_near_axis` (σ 方程 Newton 迭代)

```
x = np.zeros(nphi) # x[0] = iota, x[1:] = sigma(phi)
for _ in range(newton_maxit):
    r = residual(x)
    if np.max(np.abs(r)) < newton_tol: # newton_tol = 1e-12
        break
    x = x - np.linalg.solve(jacobian(x), r) # <- the BLAS-heavy solve (sec 9)
iota = float(x[0]); sigma = x.copy(); sigma[0] = 0.0
```

3.3 一阶截面：旋转椭圆与拉长比

解出 σ 后，一阶 Frenet 系数

$$X_{1c} = \frac{\bar{\eta}}{\kappa}, \quad Y_{1s} = \frac{\kappa}{\bar{\eta}}, \quad Y_{1c} = \frac{\kappa \sigma}{\bar{\eta}}, \quad (8)$$

截面是椭圆，拉长比

$$e = \frac{p + \sqrt{p^2 - 4}}{2}, \quad p = X_{1c}^2 + Y_{1s}^2 + Y_{1c}^2, \quad (9)$$

随 $\bar{\eta}$ 减小而增大 ($\sim (\kappa/\bar{\eta})^2$)。重要：一阶面积 $\propto X_{1c}Y_{1s} = 1$ (面积守恒)——拉长比变、面积不变，这就是后面 $A_{\text{flux}} = \pi a^2$ 锚的根据：**塑形不改体积**。

代码 `nearaxis.py::solve_near_axis` (一阶系数与拉长比)

```
X1c = etabar / curvature
Y1s = curvature / etabar
Y1c = curvature * sigma / etabar
```

```
p = X1c**2 + Y1s**2 + Y1c**2
q = -X1c * Y1s # = -1 (area-preserving)
elongation = (p + np.sqrt(p*p - 4*q*q)) / (2 * np.abs(q))
```

3.4 二阶截面: bean/crescent

二阶 (r^2) 系数 (LSP Part 2, 真空、仿星器对称特例, 移植 pyQSC calculate_r2, 验证 $< 10^{-9}$) 给出

$$P(\theta) = \text{axis} + X\hat{n} + Y\hat{b} + Z\hat{t}, \quad X = rX_{1c} \cos \theta + r^2(X_{20} + X_{2c} \cos 2\theta + X_{2s} \sin 2\theta), \dots$$

r^2 项把一阶椭圆弯成 **bean/crescent**——真机的特征截面。 B_{2c} 是二阶场强塑形输入 (默认 0)。注意: r^2 展开只在小 r 有效; 到反应堆小半径 a , r^2 项会超过 r^1 项使面自交——这决定了显示要限幅 (第 7 节)。

4 几何模型 II: 真机的傅里叶边界谐波

为什么近轴不够。单谐波近轴无法表示真实实验装置: W7-X 是准等动 (bean→triangle)、LHD 是 $l=2$ heliotron 旋转椭圆、HSX 是准螺旋对称、CFQS 是低环径比准轴对称。这些需要完整的边界谐波。

做法。真机预设携带一个显式 **shape**: 取公开平衡 (DESC desc/examples: W7-X、HSX、ESTELL; 经典 $l=2$ heliotron 作 LHD) 的边界 Fourier 系数, 截断 $|m|, |n| \leq 2$ 、归一化 (减 R_{00} 、除原生小半径), 按 DESC 双 Fourier 乘积基求值, 再重缩放到本预设的 $R_0, a = R_0/A$:

$$R(\theta, \varphi) = R_0 + a \sum_{m,n} R_{mn} A_m(\theta) B_n(\varphi), \quad Z(\theta, \varphi) = a \sum_{m,n} Z_{mn} A_m(\theta) B_n(\varphi), \quad (10)$$

$$A_m(\theta) = \begin{cases} \cos m\theta & m \geq 0 \\ \sin |m|\theta & m < 0 \end{cases}, \quad B_n(\varphi) = \begin{cases} \cos(n n_{fp} \varphi) & n \geq 0 \\ \sin(|n| n_{fp} \varphi) & n < 0 \end{cases}.$$

这复现了 W7-X bean、LHD 旋转椭圆、HSX/CFQS 形态。它是 **cartoon**: $|m|, |n| \leq 2$ 截断、非完整平衡重建; 纯供显示和几何积分估算, 不进功率账 (真机功率用实测 $\bar{I}, V_p, S_w$ 覆写)。

代码: stellarator.py · _machine_boundary_outlines (双 Fourier 乘积基求值)

```
# cos_m[m] = cos(m*theta) (m>=0) or sin(|m|*theta) (m<0) # = A_m(theta)
Bn = math.cos(n*nfp*phi) if n >= 0 else math.sin(-n*nfp*phi) # = B_n(phi)
Rh += c * _fade(m, rho) * cos_m[m] * Bn # sum R_mn * A_m * B_n
# Z built the same way; final R = R0 + a*Rh, Z = a*Zh
```

5 体积与壁面: 精确边界积分

无论概念堆还是真机, 功率账要的面积 V_p 和壁面 S_w 都来自对边界的精确环向积分, 而且积分的就是前端画出来的那一条边界 (前后端一致)。

算法 (boundary_metrics)。边界 φ 周期，所以只积一个场周期 $[0, 2\pi/n_{fp})$ 再乘 n_{fp} (利用场周期对称性，对全周期积分验证一致到 $< 10^{-13}$)。体积用 Green 定理把面积分化为线积分

$$V_p = \oint \left[\frac{1}{2} R^2 dZ \right] d\varphi \times n_{fp}, \quad (11)$$

壁面 (边界外扩间隙 g 后) 用叉积

$$S_w = \oint \int |\partial_\theta \mathbf{P} \times \partial_\varphi \mathbf{P}| d\theta d\varphi \times n_{fp}, \quad \mathbf{P} = (R \cos \varphi, R \sin \varphi, Z). \quad (12)$$

对解析圆环面验证到 0.004%。

代码 stellarator.py · boundary_metrics (体积, Green 定理)

```
phs = np.linspace(0.0, 2*math.pi/nfp, n_phi, endpoint=False) # ONE field period
V = 0.0
for i in range(n_phi):
    R, Z = Rg[i], Zg[i]
    V += np.sum(0.5 * R * R * (np.roll(Z, -1) - Z)) * dph # contour 1/2 R^2 dZ
V = abs(V) * nfp # x field periods
```

概念堆怎么处理 r^2 失效。概念堆积分的边界是前端实际画的 **bean**: 满尺寸一阶体 + 限幅二阶 wobble (r^2 位移不超过 r^1 的 50%)。裸 r^2 在 $r = a$ 会自交、体积暴涨 (HELIAS 实测 +331%); 限幅后是一条简单、尺寸正确的闭曲线，其积分比解析 Pappus 估计 $\pi a^2 L_{ax}$ 低约 2-6% (bean/曲率修正)。 $\rho = 1$ 边界与内面衰减律无关，故功率账体积与显示嵌套画法解耦。

代码 stellarator.py · _nearaxis_reconstruct (限幅二阶重建)

```
# s1 = max |r1 displacement|, s2 = max |r2 displacement| at this phi
cap = min(a, _R2_DISPLAY_CAP * s1 / s2) if s2 > 0 else a # _R2_DISPLAY_CAP=0.5
def surf(rho):
    wob = (rho ** _SHAPE_FADE) * cap * cap # bounded r2; rho=1 -> cap^2
    R = R0p + rho * a * body_R + wob * wob_R # full-size body + capped wobble
    Z = Z0p + rho * a * body_Z + wob * wob_Z
    return R, Z
```

面积锚。 $A_{flux} = \pi a^2$ 仍是功率密度的一阶通量守恒锚 (一阶椭圆面积恒为 πa^2 , 拉长比不改它)。 L_{ax} 是近轴磁轴弧长。真机另带实测 V_p^*/S_w^* 覆写。

6 几何怎么进功率账（哪个量、什么幂次）

功率量	公式（几何相关因子）	几何依赖
聚变功率	$P_{\text{fus}} \propto n_{10} n_{20} \Phi V_p$	$\propto V_p$
韧致辐射	$P_{\text{brem}} \propto n_e^2 \sqrt{T_e} V_p$	$\propto V_p$
回旋辐射	$P_{\text{cycl}} \propto B_0^{2.5} a^{-0.5} V_p$	$\propto V_p a^{-1/2}$
储能/输运	$E_{\text{th}} \propto (n_i T_i + n_e T_e) V_p$	$\propto V_p$
第一壁负荷	$P_{\text{wall}} = (P_{\text{fus}} + P_{\text{heat}})/S_w$	$\propto 1/S_w$
ISS04 约束	$\tau \propto a^{2.28} R_0^{0.64} P_L^{-0.61} \bar{n}^{0.54} B_0^{0.84} \bar{t}^{0.41}$	$a, R_0, \bar{t}$
Sudo 密度限	$n_{\text{Sudo}} = 0.25 \sqrt{P_L B_0 / (a^2 R_0)} 10^{20}$	a, R_0

- 体积最强： $P_{\text{fus}}, P_{\text{brem}}, P_{\text{cycl}}, E_{\text{th}}$ 全线性正比 V_p 。真机用实测 V_p ，聚变/辐射锚在实测体积上。
- S_w 只进壁负荷。真机要 S_w^* 覆写，因近轴 S_w 在极端拉长下失真（如 HSX 近轴 $e_{\text{max}} \sim 384$ ）。
- $\bar{t}$ 仅以 0.41 次幂进 ISS04。真机用实测 $\bar{t}$ ；概念堆用近轴自洽解。
- 形状经 V_p/S_w 进功率（概念堆）：功率公式无显式形状项，但 V_p, S_w 是所画 $\rho=1$ 边界的精确积分 (§5)，所以改边界形状会经 V_p/S_w 改功率。实证：NAE-QA 固定轴 ($L_{\text{ax}}=114.1$) 与 $a=1.8$ ， $\bar{n}:0.04 \rightarrow 0.07$ （拉长比 $3.3 \rightarrow 4.5$ ）令 $V_p:1095 \rightarrow 1145$ 、 $P_{\text{fus}}:1825 \rightarrow 1909$ MW ($\sim 5\%$)。真机用实测 $V_p/S_w/\bar{t}$ 覆写，所画形状不进功率（积分 $V_{p,\text{geom}}$ 仅上报）。不进功率的是内面嵌套显示衰减 ($\rho^{1.5}$) 与 B_{2c} 。

7 截面可视化：统一嵌套磁面 + 相位滑块

统一嵌套画法。概念堆与真机共用一套嵌套构造：以磁轴 ($m=0$ 谐波 / 近轴 $r \rightarrow 0$ 极限) 为芯，

$$S(\rho) = \text{axis} + \rho(\text{低阶体}) + \rho^{1.5}(\text{高阶塑形}), \quad \rho \in (0, 1]. \quad (13)$$

低阶体 ($m \leq 1$ 椭圆 / 一阶近轴) 随尺寸线性缩放；高阶塑形 ($m \geq 2$ bean • triangle / 二阶 wobble) 按 $\rho^{1.5}$ 衰减——比原始近轴 $\rho^{|m|}=\rho^2$ 高一阶。这一改动同时解决两个毛病：原 ρ^2 衰减会让 W7-X $\varphi=0$ bean 尖端处 $\rho=0.85$ 面穿出边界（逐点 point-in-polygon 核验，15/121 点在外）； $\rho^{1.5}$ 使磁面严格嵌套不交叉并向轴平滑圆化。 ρ 取均匀采样使径向间距均匀（W7-X $\varphi=0$ 间距不均匀度 $1.73 \rightarrow 1.11$ ，HELIAS $2.11 \rightarrow 1.15$ ），呈现 VMEC/NSE-global 那种平滑均匀套叠。 $\rho=1$ 边界与衰减律无关，故不影响第 5 节的体积分。

代码 stellarator.py · _fade（真机谐波的 ρ 衰减律）

```
def _fade(m, rho):
    am = abs(m)
    if am == 0: return 1.0      # m=0: axis position, fixed
    if am == 1: return rho      # m=1: ellipse body, linear in size
    return rho ** _SHAPE_FADE   # m>=2: bean/triangle shaping, _SHAPE_FADE=1.5
```


相位扫描。 仿星器截面随 φ 变，UI 提供**相位开关** ($\varphi = 0/T4/T2$ 三个特征切面) 与**连续相位滑块** (真机与概念堆统一支持——两条路径都输出一周期 24 帧)。滑块平滑的关键：把坐标视窗**固定到全帧并集**，相位扫描时截面原地形变，而不是每帧重缩放 (否则视觉抖动)。

壁层与高级输入。 壁层 = 边界沿外法向外扩 g ，保证磁面 $\subset$ 边界 $\subset$ 壁。高级输入 (自定义轴 rc/zs 、实测 V_p^*/S_w^*) 折叠在**几何参数组末尾**就地展开，普通模式只露 $R_0/A/n_{fp}/\delta_h/\bar{\eta}/g$ 。

8 预设库：9 个内置位形

预设	类型	n_{fp}	$R_0[m]$	$a[m]$	$B_0[T]$	$\bar{\tau}$	$V_p[m^3]$	备注
HELIAS	概念 • 近轴	5	18.0	1.80	5.0	0.82	1149	HELIAS 反应堆族
NAE-QA	概念 • 近轴	3	18.0	1.80	5.5	0.42	1145	LSP r1 §5.1 缩放
precise-QA	概念 • 近轴	2	9.0	1.50	5.7	0.42	369	Landreman–Paul 2022
precise-QH	概念 • 近轴	4	12.0	1.50	5.7	1.24	422	Landreman–Paul 2022
QH-nfp3	概念 • 近轴	3	12.0	1.50	5.7	1.25	311	pyQSC 2022 QH nfp3
W7-X	真机 • 边界	5	5.5	0.55	2.5	0.88*	30*	DESC W7-X, bean
LHD	真机 • 边界	10	3.9	0.65	2.85	0.40*	30*	$l=2$ heliotron
HSX	真机 • 边界	4	1.2	0.15	1.0	1.05*	0.4*	DESC HSX, QHS
CFQS	真机 • 边界	2	1.0	0.25	1.0	0.45*	1.0*	ESTELL 代理, QA

* 真机的 $\bar{\tau}, V_p, S_w$ 为实测覆写，进功率账；其近轴诊断仅供参考。

两类预设。

概念堆 (近轴定义)

HELIAS / NAE-QA / precise-QA / precise-QH / QH-nfp3。由近轴展开定义 (显式 $rc/zs + \bar{\eta}$ ，无覆写)，本程序**原生精确**算出几何与自洽 $\bar{\tau}$ 。其中 precise-QA/QH/QH-nfp3 取自公开准对称近轴库 (pyQSC / Landreman–Paul 2022)，缩放规则 $rc = R_0 \cdot rc_{pub}$ 、 $\bar{\eta} = |\bar{\eta}_{pub}|/R_0$ (与 NAE-QA 相同)， $\bar{\tau}$ 精确复现发表值 (QA 0.42、QH 1.24/1.25)。

真机 (边界谐波)

W7-X / LHD / HSX / CFQS。单谐波近轴无法表示，携带 $|m|, |n| \leq 2$ 归一化边界谐波仅供显示，功率账用实测 $\bar{\tau}/V_p^*/S_w^*$ 。因实验装置温度低 ($T_i \sim 0.5\text{--}2$ keV)，其 $P_{fus} \approx 0$ (这是**正确的**——它们演示几何/约束，非反应堆)。

9 POPCON 扫描与性能

POPCON 是什么。 在两个参数 (默认 $T_{i0} \times n_{i0}$, $21 \times 21 = 441$ 点) 的网格上，每点跑一次完整 0-D 求解，画出 $P_{fus}, Q, P_{wall}, \beta, H_{ISS04}$ 等的等值线 + 最优运行窗——这就是**运行空间图 (POPCON)**。

两个性能根因（均已无损修复）。

1. 几何是扫描不变量、却每点重算。POPCON 扫的 $T_{i0}/n_{i0}/B_0$ 都不改几何（几何只依赖 R_0 、 A 、 n_{fp} 、 δ_h 、 $\bar{\eta}$ 、轴 rc/zs 、 g ），但旧代码在 441 个点 + 每次 τ_E/T_e 自洽递归都重算近轴解 + 边界积分。利用这个场周期不变性，把几何按几何参数 `memoize(_stellarator_geometry)`：整张图只算一次几何；若扫描键是几何量（ $R_0/\bar{\eta}/\dots$ ）则键变、正确重算，永不 stale。

代码：stellarator.py · _stellarator_geometry（按几何参数缓存）

```
key = (R0, A, int(round(N_fp)), delta_h, etabar, g,
       rc_key, zs_key, shape_key, B2c) # GEOMETRY params only (no Ti0/ni0/B0)
cached = _GEOM_CACHE.get(key)
if cached is not None:
    return cached # whole POPCON grid reuses ONE geometry
```

2. **numpy BLAS 多线程病态**。此 Windows numpy 2.4.6 的 OpenBLAS 对中等矩阵线程化异常：121 × 121 的 `linalg.solve` 多线程 ~ 0.6 s、单线程 ~ 0.4 ms (~ 1300×)，使近轴 r^2 解（ $n_\varphi=121$ ）单次 ~ 3.8 s。numpy import 前 `cap OPENBLAS_NUM_THREADS=1`。无损：所有真实预设 $V_p/\bar{t}$ 逐位相同，pyQSC 校验仍 $< 10^{-9}$ 。

代码：app/server.py（numpy 导入前 `cap BLAS 线程`）

```
for _v in ("OPENBLAS_NUM_THREADS", "OMP_NUM_THREADS", "MKL_NUM_THREADS",
          "NUMEXPR_NUM_THREADS"):
    os.environ.setdefault(_v, "1") # MUST be before numpy loads OpenBLAS
import numpy as np
```

	修复前	修复后
HELIAS 单次求解	4.07 s	0.145 s
HELIAS 21 × 21 POPCON	~29 分钟	0.17 s（live 实测）
全测试套件	> 4 分钟	34 s

唯一代价：退化的平面圆轴测试（ $\delta_h = 0$ ，constant 曲率、零挠率，近轴方程病态）对 BLAS 求和顺序敏感 $\sim 10^{-3}$ ，其 tokamak 对照 V_p 容差放宽 $5 \times 10^{-4} \rightarrow 3 \times 10^{-3}$ ；真实位形不受影响。

10 一致性核查与诚实局限

一致性（全部 9 预设）。

- **核心一致**：前端 a, R_0, n_{fp} = 后端；前端截面面积 = 后端 $A_{flux} = \pi a^2$ （ $\leq 1\%$ ）。
- **概念堆**：前端所画近轴边界与后端积分为同一条曲线，体积/壁面恒等一致（ $< 10^{-6}$ ）；精确积分比 Pappus 估计低 2–6%。
- **真机**：功率账用实测 V_p/S_w ；前端形状的几何体积/壁面在其 ~ 10 –25% 内（W7-X 32.7 vs 30），实测为准。
- **新增 QS 预设**：原生精确复现发表 $\bar{t}$ （QA 0.42、QH 1.24/1.25）。

诚实局限。

- 截面视图是 cartoon: 真机用 $|m|, |n| \leq 2$ 截断 + 归一化重缩放, **非完整平衡重建**; LHD 用通用 $l=2$ heliotron、CFQS 用 ESTELL 代理 (形态族正确、非逐机精确)。
- 真机 $V_p/S_w/\bar{t}$ 覆写为公开估计, 需对照权威文献核实; S_w 部分为近似 (见代码 `_notes`)。
- 未新增**真机**预设: 精确 DESC 双 Fourier 边界谐波需离线 DESC 管线, 本环境不可复现, 故只新增由近轴定义的概念堆 QS 预设。
- 嵌套面 ρ 体 $+\rho^{1.5}$ 塑形为显示近似 (严格嵌套、均匀间距), 但 $\rho=1$ 边界即功率账积分边界。

来源与代码。 ISS04: Yamada *NF* 45 (2005) 1684; Sudo *NF* 30 (1990); 近轴: Garren & Boozer *PoF B* 3 (1991) 2805, Landreman–Sengupta–Plunk *JPP* 85 (2019); precise QS: Landreman & Paul *PRL* 128 (2022) 035001; 边界谐波: DESC `desc/examples` (github.com/PlasmaControl/DESC); 近轴实现 `pyQSC` (github.com/landreman/pyQSC)。代码: `polyfusion/configs/stellarator.py`、`polyfusion/nearaxis.py`、`polyfusion/presets/stellarator.json`; 几何 $\rightarrow$ 功率细节见 docs/40, 物理内核见 docs/39。